181 Q2870765 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Modelos lineares Regressão Linear

Ano: 2018 **Banca:** IV - UFG **Órgão:** UFG **Prova:** IV - UFG - 2018 - UFG - Técnico em Estatística

A regra de Sturges é um critério utilizado para determinar um número razoável de

(A) intervalos de classe quando agrupamos dados.
(B) conglomerados para a determinação de um plano amostral.
(C) observações influentes em uma análise de regressão linear simples.
(D) observações atípicas (outliers) para um determinado conjunto de dados.

182 Q872672 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2018 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** STM **Prova:** CESPE - 2018 - STM - Analista Judiciário - Estatística

A quantidade de clientes atendidos em cada minuto pelos empregados 1 e 2 em um balcão de atendimentos é expressa por $T = Y_1 + Y_2$, em que Y_1 = quantidade de clientes atendidos (por minuto) pelo empregado 1, e Y_2 = quantidade de clientes atendidos (por minuto) pelo empregado 2.

Considerando que, nessa situação hipotética, Y_1 e Y_2 sejam variáveis aleatórias independentes, seguindo uma mesma distribuição Y, cuja função de probabilidade é $P(Y = y) = 0{,}1 \times 0{,}9^y$, para $y = 0, 1, 2, \ldots$, julgue o seguinte item.

As variáveis aleatórias Y_1 e Y_2 possuem assimetrias negativas.

◯ Certo
◯ Errado

183 Q2721928 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2018 **Banca:** UERR **Órgão:** IPERON - RO **Prova:** UERR - 2018 - IPERON - RO - Atuário

Entende-se por Curtose (C) uma medida de dispersão, que caracteriza o achatamento da curva. Calculando o coeficiente dado por:

, onde Q_1 é o valor do 1º quartil, Q_3 do terceiro quartil, P_{10} e P_{90} os percentis 10 e 90 respectivamente. Suponha que, ao analisar três gráficos, foi obtido, respectivamente, k = 0,26; k > 0,26 e k < 0,26. Com relação ao tipo de curtose, pode-se dizer que o primeiro gráfico apresenta uma curva:

(A) leptocúrtica, o segundo platicúrtica e o terceiro mesocúrtica.
(B) platicúrtica, o segundo leptocúrtica e o terceiro mesocúrtica.
(C) mesocúrtica, o segundo leptocúrtica e o terceiro platicúrtica.
(D) mesocúrtica, o segundo platicúrtica e o terceiro leptocúrtica.
(E) mesocúrtica, o segundo leptocúrtica e o terceiro leptocúrtica.

184 Q1173445 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2018 **Banca:** VUNESP **Órgão:** IPSM **Prova:** VUNESP - 2018 - IPSM - Analista de Gestão Municipal - Economia

Considere as informações a seguir para construir uma distribuição de frequência sem intervalo de classe e responder a questão.
Um dado foi lançado 50 vezes e foram registrados os seguintes resultados:

5 4 6 1 2 5 3 1 3 3
4 4 1 5 5 6 1 2 5 1
3 4 5 1 1 6 6 2 1 1
4 4 4 3 4 3 2 2 2 3
6 6 3 2 4 2 6 6 2 1

A amplitude total é

(A) 50.
(B) 6.
(C) 7.
(D) 10.
(E) 5.

185 Q1173446 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2018 **Banca:** VUNESP **Órgão:** IPSM **Prova:** VUNESP - 2018 - IPSM - Analista de Gestão Municipal - Economia

A frequência simples absoluta do primeiro elemento é

(A) 10%.
(B) 20%.
(C) 1.
(D) 10.
(E) 20.

186 Q1173447 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2018 **Banca:** VUNESP **Órgão:** IPSM **Prova:** VUNESP - 2018 - IPSM - Analista de Gestão Municipal - Economia

A frequência simples relativa do primeiro elemento é

(A) 10%.
(B) 20%.
(C) 50.
(D) 7.
(E) 20.

187 Q1173448 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2018 **Banca:** VUNESP **Órgão:** IPSM **Prova:** VUNESP - 2018 - IPSM - Analista de Gestão Municipal - Economia

A frequência simples relativa do quinto elemento é

(A) 12%.

(B) 84%.

(C) 5.

(D) 6.

(E) 42.

188 Q847417 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2017 **Banca:** FGV **Órgão:** MPE-BA **Prova:** FGV - 2017 - MPE-BA - Analista Técnico - Estatística

O exame de um conjunto de dados mostra que a distribuição de frequências do número por classe de renda de envolvidos em um tipo bem específico de investigação, conduzida pelo Ministério Público, é fortemente assimétrica à esquerda.

Com base nessa informação, é correto afirmar que:

(A) a maior parte dos envolvidos estão entre os 20% mais ricos da população;

(B) a maior frequência de envolvidos está numa classe de indivíduos de mais baixa renda;

(C) a renda média dos envolvidos é menor do que ou igual à da maioria dos envolvidos;

(D) a maior parte dos envolvidos estão entre os 20% mais pobres da população;

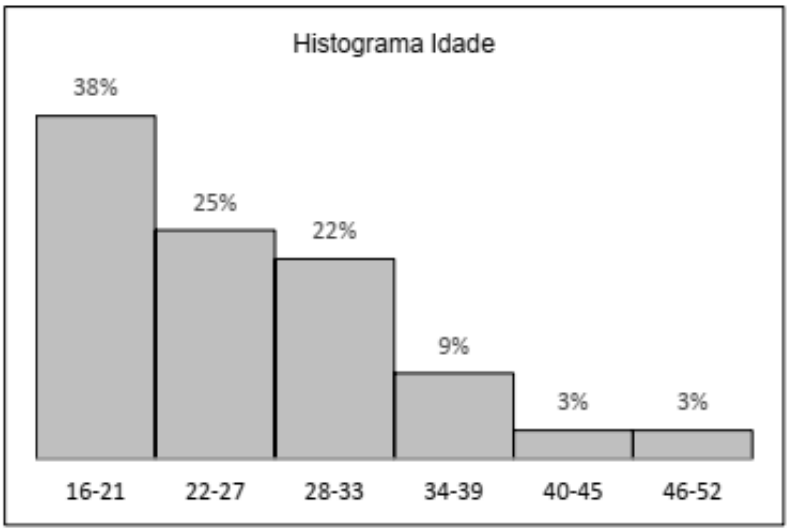
(E) a renda média dos envolvidos é maior do que ou igual à da maioria da população.

189 Q946260 Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2017 **Banca:** Colégio Pedro II **Órgão:** Colégio Pedro II **Prova:** Colégio Pedro II - 2017 - Colégio Pedro II - Estatístico

Um estudo foi realizado com estudantes do 1º período de uma turma em um curso de graduação, que responderam a um questionário com perguntas variadas.

O histograma a seguir foi construído a partir dos dados obtidos das respostas com relação à idade dos estudantes e, a partir dele, é possível determinar a faixa etária na qual se encontram os 20% dos mais velhos desta classe.



O valor inteiro da idade mínima nessa faixa é

(A) 29.

(B) 30.

(C) 31.

(D) 32.

190 Q946261 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2017 **Banca:** Colégio Pedro II **Órgão:** Colégio Pedro II **Prova:** Colégio Pedro II - 2017 - Colégio Pedro II - Estatístico

Em 3 turmas de um mesmo nível de um curso de inglês, mas em turnos diferentes, coletaram-se dados sobre as idades dos estudantes. A tabela a seguir apresenta as frequências acumuladas nos três grupos. A última linha apresenta o valor do desvio padrão.

	F_{ac} turma A	F_{ac} turma B	F_{ac} turma C
18 ⊢ 22	30	40	40
22 ⊢ 26	60	60	70
26 ⊢ 30	85	80	90
30 ⊢ 34	100	100	100
Desvio padrão	4,17	4,66	4,00

Considere as afirmações a seguir:

I. A distribuição com menor média é a mesma que tem menor valor de mediana.

II. As distribuições B e C possuem mesmo valor para a mediana que é um número menor que a mediana da distribuição A.

III. A turma B foi a que apresentou maior dispersão relativa, ou seja, as idades da turma B apresentam maior variabilidade do que as turmas A e C.

O número exato de afirmativas corretas é

(A) 0.

(B) 1.

(C) 2.

(D) 3.

---

191 Q785196 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2017 **Banca:** CONSULPLAN **Órgão:** TRF - 2ª REGIÃO **Prova:** CONSULPLAN - 2017 - TRF - 2ª REGIÃO - Analista Judiciário - Estatística

Sobre medidas de posição, medidas de dispersão, assimetria e curtose, assinale a alternativa INCORRETA.

(A) A curtose é interpretada com base na distribuição normal.

(B) No gráfico *boxplot*, os *outliers* são os pontos a 3 desvios-padrões de distância da média.

(C) A distribuição qui-quadrado tende a ficar simétrica com o aumento dos seus graus de liberdade.

(D) Para um conjunto de dados positivos com pelo menos dois valores diferentes entre si tem-se que a média harmônica é menor que a média geométrica e a média geométrica é menor que a média aritmética.

192 Q784010 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Cálculo de Probabilidades Probabilidade condicional, Teorema de Bayes e independência , Inferência estatística , Testes de hipóteses

Ano: 2017 **Banca:** FCC **Órgão:** TRT - 11ª Região (AM e RR) **Prova:** FCC - 2017 - TRT - 11ª Região (AM e RR) - Analista Judiciário - Estatística

Um candidato a prefeito de uma cidade afirma que pelo menos 50% dos eleitores da cidade apóiam sua candidatura. Chamando de p a proporção de eleitores que apóia o candidato, resolveu-se fazer um teste para verificar se o candidato tem razão, ao nível de significância de 5%, em que foram formuladas as hipóteses H_0: $p \geq 0,5$ (hipótese nula) contra H_1: $p < 0,5$ (hipótese alternativa). Então, uma amostra aleatória de tamanho 64 é extraída, com reposição, da população de eleitores e verifica-se que uma proporção p* dos eleitores apóia o candidato. Considere que é normal a distribuição amostral da frequência relativa dos eleitores que apóiam o candidato e que na curva normal padrão (Z) as probabilidades $P(|Z| > 1,96) = 0,05$ e $P(|Z| > 1,64) = 0,10$. O menor valor para p* tal que não ocorra o erro tipo I é

(A) 39,750%
(B) 44,875%
(C) 37,750%
(D) 38,250%
(E) 38,750%

193 Q769724 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2017 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** SEDF **Prova:** CESPE - 2017 - SEDF - Técnico de Gestão Educacional - Secretário Escolar

Um levantamento estatístico, feito em determinada região do país, mostrou que jovens com idades entre 4 e 17 anos assistem à televisão, em média, durante 6 horas por dia. A tabela a seguir apresenta outras estatísticas produzidas por esse levantamento.

	distribuição dos tempos gastos assistindo televisão (T, em horas)
1.° quartil	2
2.° quartil	4
3.° quartil	8
1.° decil	1
9.° decil	10

Tendo como referência essas informações, julgue o seguinte item.

A distribuição dos tempos *T* possui assimetria positiva.

( ) Certo
( ) Errado

194 Q769725 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2017 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** SEDF **Prova:** CESPE - 2017 - SEDF - Técnico de Gestão Educacional - Secretário Escolar

Tendo como referência essas informações, julgue o seguinte item.

O índice percentílico de curtose foi superior a 0,4, o que sugere que a distribuição dos tempos *T* seja leptocúrtica.

◯ Certo

◯ Errado

195 Q764350 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2016 **Banca:** FCC **Órgão:** TRT - 20ª REGIÃO (SE) **Prova:** FCC - 2016 - TRT - 20ª REGIÃO (SE) - Analista Judiciário - Estatística

Considere as informações e os dados abaixo para responder à questão.
A tabela a seguir apresenta a distribuição de frequências conjunta das variáveis salário e tempo de serviço, relativas a um grupo de 200 funcionários de um órgão público. A variável salário está representada por faixas de salário em número de salários mínimos (SM) e a variável tempo de serviço foi classificada por faixas de tempo em anos.

Tempo de serviço (anos) Salário(SM)	Menos de 5	5 ⊢ 10	Pelo menos 10	Total
3 ⊢ 7	30	25	25	80
7 ⊢ 11	20	20	30	70
Pelo menos 11	10	15	25	50
Total	60	60	80	200

Um funcionário desse grupo será selecionado ao acaso. A probabilidade dele ganhar, pelo menos, 11 salários mínimos, dado que ele trabalha há menos de 10 anos no órgão público, é igual a

Ⓐ 1/8

Ⓑ 5/24

Ⓒ 5/12

Ⓓ 3/5

Ⓔ 7/12

196 Q692041

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) ,
Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) ,
Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)
Assimetria e Curtose

Ano: 2016 **Banca:** CESGRANRIO **Órgão:** IBGE **Prova:** CESGRANRIO - 2016 - IBGE - Supervisor de Pesquisar - Suporte Gerencial

Suponha que, em uma pesquisa *on-line* sobre as idades dos habitantes de um condomínio, um respondente de 30 anos digite erroneamente sua idade como sendo 300 anos. Considere que esse erro passe despercebido e que não haja outros erros na base de dados. Nessas condições, a única conclusão que **NÃO** pode ser formulada é:

(A) A média de idades calculada a partir dos dados da base será maior do que a média de idades reais dos respondentes.

(B) A mediana de idades calculada a partir dos dados da base será maior do que a mediana de idades reais dos respondentes.

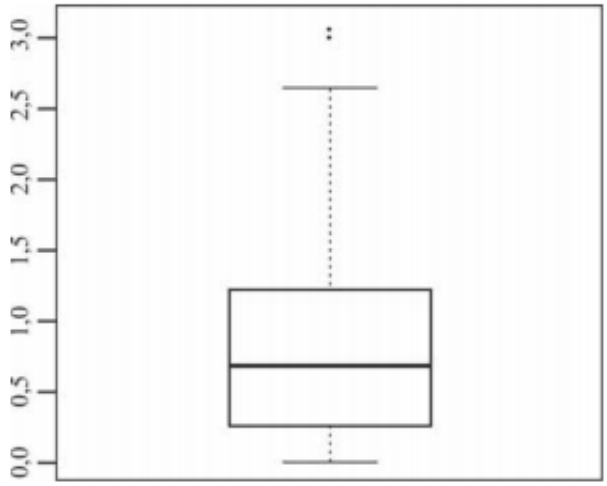
(C) A amplitude de idades calculada a partir dos dados da base será maior do que a amplitude de idades reais dos respondentes.

(D) O valor máximo das idades calculado a partir dos dados da base será maior do que a idade real do respondente mais velho.

(E) A diferença entre as duas maiores idades dos dados da base será maior do que a diferença das idades reais dos dois respondentes mais velhos.

197 Q698751 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2016 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TCE-PA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2016 - TCE-PA - Auditor de Controle Externo - Área Administrativa - Estatística



média amostral	0,80
desvio padrão amostral	0,70
primeiro quartil	0,25
mediana	0,70
terceiro quartil	1,20
mínimo	0
máximo	3,10

Um indicador de desempenho X permite avaliar a qualidade dos processos de governança de instituições públicas. A figura mostra, esquematicamente, a sua distribuição, obtida mediante estudo amostral feito por determinada agência de pesquisa. A tabela apresenta estatísticas descritivas referentes a essa distribuição.

Com base nessas informações, julgue o item a seguir.

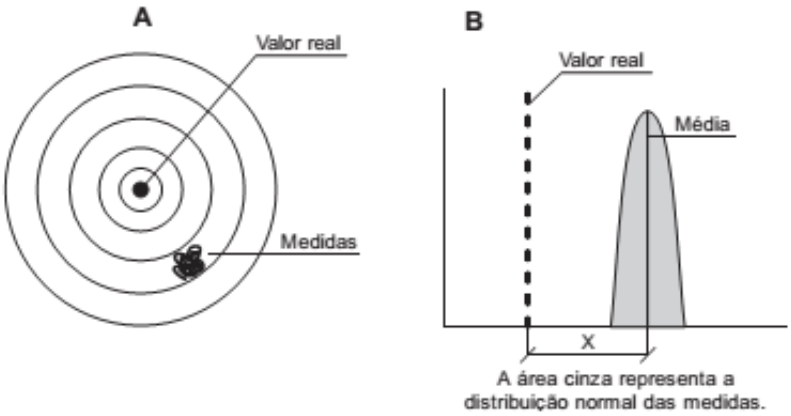
A distribuição do indicador *X* apresenta assimetria positiva (ou à direita).

- ◯ Certo
- ◯ Errado

198 Q733587 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2016 **Banca:** FCC **Órgão:** Prefeitura de Teresina - PI **Prova:** FCC - 2016 - Prefeitura de Teresina - PI - Técnico de Nível Superior - Analista Ambiental - Química

O estudo estatístico de um conjunto de medidas é fundamental para o controle de qualidade de um processo. A figura abaixo mostra duas formas de representação gráfica de um mesmo conjunto de medidas.



O conjunto de medidas tem

(A) grande exatidão e a distância **X**, no gráfico B, indica o erro aleatório.
(B) grande exatidão e a distância **X**, no gráfico B, indica o erro sistemático.
(C) pequena exatidão e a distância **X**, no gráfico B, indica o erro aleatório.
(D) baixa precisão e a distância **X**, no gráfico B, indica o erro sistemático.
(E) alta precisão e a distância **X**, no gráfico B, indica o erro sistemático.

199 Q771401 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2016 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TCE-PA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2016 - TCE-PA - Auditor de Controle Externo - Área Fiscalização - Estatística

número diário de denúncias registradas (X)	frequência relativa
0	0,3
1	0,1
2	0,2
3	0,1
4	0,3
total	**1,0**

A tabela precedente apresenta a distribuição de frequências relativas da variável *X*, que representa o número diário de denúncias registradas na ouvidoria de determinada instituição pública. A partir das informações dessa tabela, julgue o item seguinte.

A amplitude total da amostra é igual ou superior a 5.

◯ Certo
◯ Errado

200 Q771404 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2016 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TCE-PA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2016 - TCE-PA - Auditor de Controle Externo - Área Fiscalização - Estatística

A tabela precedente apresenta a distribuição de frequências relativas da variável *X*, que representa o número diário de denúncias registradas na ouvidoria de determinada instituição pública. A partir das informações dessa tabela, julgue o item seguinte.

A variância de *X* é inferior a 2,5.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

Respostas

181: **A** 182: **E** 183: **D** 184: **E** 185: **D** 186: **B** 187: **A** 188: **C** 189: **D** 190: **C**

191: **B** 192: **A** 193: **C** 194: **E** 195: **B** 196: **B** 197: **C** 198: **E** 199: **E** 200: **E**